

线性代数期末复习课

中国科学技术大学

2025 春 杨金榜

陈鉴 & 申长硕 & 武熙川

期末第二次复习课

6/26 第十八周/星期四

目录

1	内积空间与度量矩阵	2
2	标准正交基与 Schmidt 正交化	3
3	正交变换与正交矩阵	5
4	对称变换与实对称矩阵	8
5	二次型及其标准型	11
5.1	二次型	11
5.2	求二次型标准型的方法	11
6	正定二次型	14
6.1	正定二次型	14
6.2	矩阵的奇异值分解 (SVD)	18
7	二次曲线与二次曲面的分类	19
7.1	二次曲线	19
7.2	二次曲面	20

1 内积空间与度量矩阵

定义 1.1 (内积) 设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 在 V 上定义了一个二元运算, 称为**内积**, 记作 $\langle \alpha, \beta \rangle$, 它满足以下性质 (对任意 $\alpha, \beta, \gamma \in V, k \in \mathbb{R}$):

- (i) **对称性**: $\langle \alpha, \beta \rangle = \langle \beta, \alpha \rangle$
- (ii) **线性性**: $\langle \alpha + \beta, \gamma \rangle = \langle \alpha, \gamma \rangle + \langle \beta, \gamma \rangle$; $\langle k\alpha, \beta \rangle = k \langle \alpha, \beta \rangle$
- (iii) **正定性**: $\langle \alpha, \alpha \rangle \geq 0$, 且 $\langle \alpha, \alpha \rangle = 0$ 当且仅当 $\alpha = 0$

定义了内积的线性空间称为**内积空间**。在实数域上的内积空间又称**欧几里得空间**。

注 1.1 考试大题很有可能给你一个**新的内积定义** (例如 23 年的 $\langle x, y \rangle = x^T A y$ 和 24 年的 $\langle A, B \rangle = \text{Tr}(AB)$), 那么在验证的时候就需要**按照三条性质一一来**, 尤其是不要遗忘正定性里的 $\langle \alpha, \alpha \rangle = 0$ 当且仅当 $\alpha = 0$, 以及最好**来点计算过程**, 以致于不会被“显然”扣分。

定义 1.2 (度量矩阵) 设 V 是一个 n 维欧几里得空间, $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 是它的一组基。由这组基两两向量的内积构成的矩阵

$$A = (a_{ij}) = (\langle \alpha_i, \alpha_j \rangle) = \begin{pmatrix} \langle \alpha_1, \alpha_1 \rangle & \langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle & \cdots & \langle \alpha_1, \alpha_n \rangle \\ \langle \alpha_2, \alpha_1 \rangle & \langle \alpha_2, \alpha_2 \rangle & \cdots & \langle \alpha_2, \alpha_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle \alpha_n, \alpha_1 \rangle & \langle \alpha_n, \alpha_2 \rangle & \cdots & \langle \alpha_n, \alpha_n \rangle \end{pmatrix}$$

称为这组基的**度量矩阵**。度量矩阵必为**对称正定矩阵**。

注 1.2 若向量 α, β 在基 $\{\alpha_i\}$ 下的坐标分别为 X, Y , 则它们的内积为 $\langle \alpha, \beta \rangle = X^T A Y$, 该题型常见于填空题。

定义 1.3 (矩阵相合) 对于两个 n 阶方阵 A, B , 如果存在一个**可逆**矩阵 P , 使得 $B = P^T A P$, 则称矩阵 A 与 B **相合**。

性质 1.4 内积在不同基下对应的度量矩阵两两相合, 定义里的 P 即为基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 到基 $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}$ 的过渡矩阵, $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)P$ 。

2 标准正交基与 Schmidt 正交化

定义 2.1 (正交基) 在欧几里得空间中, 一组基 $\{\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n\}$ 如果满足:

$$\langle \epsilon_i, \epsilon_j \rangle = \delta_{ij} = 0, \quad i \neq j$$

则称这组基为**正交基**。

定义 2.2 (标准正交基) 在欧几里得空间中, 一组基 $\{\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n\}$ 如果满足:

$$\langle \epsilon_i, \epsilon_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

则称这组基为**标准正交基**。

注 2.1 同内积的验证, 不仅要**验证正交**也要**验证单位**, 最好**来点计算过程**, 以致于不会被“显然”扣分。

性质 2.3 在标准正交基下, 度量矩阵为单位矩阵 I 。向量内积计算简化为 $\langle \alpha, \beta \rangle = X^T Y$ 。

步骤 2.4 (Schmidt 正交化过程) 给定一组线性无关的向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$:

正交化: 构造一组正交向量组 $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$ 按如下所示:

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \alpha_1 \\ \beta_2 &= \alpha_2 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 \\ \beta_3 &= \alpha_3 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle} \beta_2 \\ &\vdots \\ \beta_m &= \alpha_m - \sum_{i=1}^{m-1} \frac{\langle \alpha_m, \beta_i \rangle}{\langle \beta_i, \beta_i \rangle} \beta_i \end{aligned}$$

单位化: 将得到的正交基 $\{\beta_i\}$ 单位化, 即可得到标准正交基 $\{\gamma_i\}$, 其中 $\gamma_i = \frac{\beta_i}{|\beta_i|} = \frac{\beta_i}{\sqrt{\langle \beta_i, \beta_i \rangle}}$ 。

例 2.1 在 $\mathbb{R}^n$ 的默认内积下, 用 *Schmidt* 正交化方法将基标准化为正交向量: $\alpha_1 = (1, 1, 1), \alpha_2 = (1, 0, 2), \alpha_3 = (2, 1, 0)$

答：先正交化：

$$\beta_1 = \alpha_1 = (1, 1, 1)$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 = (1, 0, 2) - 1 \cdot (1, 1, 1) = (0, -1, 1)$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle} \beta_2 = (2, 1, 0) - (1, 1, 1) + \frac{1}{2}(0, -1, -1) = (1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$$

再单位化：

$$\gamma_1 = \frac{\beta_1}{|\beta_1|} = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3} \right)$$

$$\gamma_2 = \frac{\beta_2}{|\beta_2|} = \left(0, -\frac{2}{2}, \frac{2}{2} \right)$$

$$\gamma_3 = \frac{\beta_3}{|\beta_3|} = \left(\frac{\sqrt{6}}{3}, -\frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{6} \right)$$

注 2.2 在计算 *Schmidt* 正交化前,请**先看清楚该空间里的给出的内积是什么形式**,*Schmidt* 正交化必考但给出的内积计算方式却多样, 参见 23 年期末第五题和 24 年期末第四题。当然题目可能也会给几个向量, 让你添加几个向量进去, 并进行正交化构成出一组基, 见课后习题 7.8.

注 2.3 在计算 *Schmidt* 正交化中, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等的**正交化顺序请务必按照题目给出来的顺序进行**, 最好正交化和单位化的过程分开写, 以便得到更多的过程分。

注 2.4 在计算完 *Schmidt* 正交化后, 请务必**验算一下正交性和单位性**。

3 正交变换与正交矩阵

定义 3.1 (正交变换) 设 $\mathcal{A}$ 是欧氏空间 V 的一个线性变换, 如果它保持内积不变, 即对任意 $\alpha, \beta \in V$, 都有

$$\langle \mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}(\beta) \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle$$

则称 $\mathcal{A}$ 为正交变换。

定理 3.2 线性变换 $\mathcal{A}$ 是正交变换 $\iff$ 它将任一标准正交基变为标准正交基 $\iff$ 它保持向量长度不变

定义 3.3 (正交矩阵) 若 n 阶实方阵 A 满足 $AA^T = I_n$ (即有 $A^{-1} = A^T$), 则称 A 为正交矩阵

定理 3.4 线性变换 $\mathcal{A}$ 是正交变换 $\iff \mathcal{A}(e_1), \dots, \mathcal{A}(e_n)$ 是标准正交基 $\iff (\mathcal{A}(e_i), \mathcal{A}(e_j)) = \delta_{ij} \iff AA^T = I_n$, 也就是说 $\mathcal{A}$ 是正交变换当且仅当 $\mathcal{A}$ 在标准正交基下是正交矩阵 A .

注 3.1 易知对于正交矩阵 A , 其行列式满足 $|A| = \pm 1$. 此时三维空间中的旋转矩阵满足 $|A| = 1$, 反射矩阵满足 $|A| = -1$, 为此我们在求旋转矩阵时, 最后需要 **check 其行列式是否为 1**, 参见 24 年期末第五题。

注 3.2 关于旋转矩阵, 我们可以通过罗德里格斯 **旋转公式** (Rodrigues' Rotation Formula) 来计算。

引理: 将单位向量 $u = (u_1, u_2, u_3)$ 视为旋转轴, 则绕 u 逆时针旋转 θ 角的旋转矩阵为

$$R = I + \sin \theta K + (1 - \cos \theta) K^2, \text{ 其中 } K = \begin{pmatrix} 0 & -u_3 & u_2 \\ u_3 & 0 & -u_1 \\ -u_2 & u_1 & 0 \end{pmatrix} \text{ 注意在运用旋转矩阵公}$$

式时, 要看清题目的旋转是点在旋转还是坐标轴在变换, 详见第四次习题课和第五次习题课。

例 3.1 设 A, B 都为 n 阶正交矩阵, 证明:

(1) A 的伴随矩阵 A^* 也是正交矩阵; 由伴随矩阵的性质, $AA^* = \det(A)I_n$. 因为 A 是正交矩阵, 满足 $A^T A = I_n$, 且 $\det(A) = \pm 1$. 又 $A^{-1} = A^T$, 而伴随矩阵定义为 $A^* = \det(A)A^{-1}$, 所以:

$$A^* = \det(A)A^T = \pm A^T$$

由于 A^T 是正交矩阵 (因为 $(A^T)^T A^T = AA^T = I_n$), 检查 A^* 的正交性:

$$(A^*)^T A^* = (\pm A^T)^T (\pm A^T) = AA^T = I_n$$

因此, A^* 是正交矩阵。

(2) AB 也为正交矩阵; A 和 B 均为正交矩阵, 即 $A^T A = I_n$, $B^T B = I_n$ 。验证 AB 的正交性:

$$(AB)^T(AB) = B^T A^T AB = B^T I_n B = B^T B = I_n$$

因此, AB 是正交矩阵。

(3) A^{-1} 也为正交矩阵; A 是正交矩阵, $A^T A = I_n$, 故 $A^{-1} = A^T$, 验证 A^{-1} 的正交性:

$$(A^{-1})^T A^{-1} = (A^T)^T A^T = AA^T = I_n$$

因此, A^{-1} 是正交矩阵。

(4) A 的行列式为 ± 1 。由正交矩阵定义 $A^T A = I_n$, 取行列式:

$$\det(A^T A) = \det(A^T) \det(A) = \det(A)^2 = \det(I_n) = 1$$

因此, $\det(A)^2 = 1$, 即 $\det(A) = \pm 1$ 。

例 3.2 (判断题) 设 A, B 为 n 阶正交方阵, 满足 $|A| + |B| = 0$, 有 $|A + B| = 0$ 。

答: 正确。由于正交方阵行列式等于 ± 1 , 且 $|A| + |B| = 0$ 故不妨设 $|A| = 1, |B| = -1$, 此时有 $|A + B| = |A||I + A^T B|$, 我们记 $C = A^T B$ 。注意到 C 正交且 $|C| = -1$, 此时 $|I + C| = |(I + C^T)C| = |C| \cdot |I + C^T| = -|(I + C^T)^T| = -|I + C|$, 从而 $|I + C| = 0$, 故 $|A + B| = |A||I + C| = 0$ 。

例 3.3 (判断题) 欧式空间上的正交变换在任一组基下的矩阵都是正交矩阵

答: 错误。我们取 $\mathbb{R}^2$ 上的旋转变换 $\mathcal{A} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 。然后我们取一组新的基 $v_1 = (1, 0)^T, v_2 = (1, 1)^T$, 可以知道它们正交。此时 $\mathcal{A}(v_1) = (0, 1) = -v_1 + v_2, \mathcal{A}(v_2) = (-1, 1)^T = -2v_1 + v_2$, 从而可以在这组基下 $\mathcal{A}$ 对应的矩阵为 $B = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, 此时 $B^T B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ 故 B 不是正交矩阵, 这样给出了一个该命题的反例。

例 3.4 (判断题) 存在正交矩阵 A, B , 满足 $A^2 - B^2 = AB$

答: 错误。若存在正交矩阵 A, B , 满足 $A^2 - B^2 = AB$, 此时有 $I = A^T(AB)B^T = A^T(A^2 - B^2)B^T = AB^T - A^T B$, 两边取 trace , 得到 $n = \text{tr}(I) = \text{tr}(AB^T) - \text{tr}(A^T B) = 0$, 矛盾, 故原命题不成立

注 3.3 从上面我们可以看到, 对于判断题, 我们要

- 先看清楚题目所给的条件, 因为它们很有可能是某些已知性质命题改了几个字, 但会导致不一样的结果
- 先给出“正确”或“错误”, 把你的观点放在最前面

- 在回答“错误”时，**给出具体的反例**，而不是泛泛而谈“由某定理可知”，因为往往我们就是要证明那个定理。当然有可能我们会遇到一些存在性命题（比如上面的例 3.4），我们可以利用反证法去导出矛盾，**切忌不要循环论证**
- 在回答“正确”时，一定要**给出你证明的核心步骤**，让别人能一眼看到你的思路，一些计算和细节可以适当忽略不写

4 对称变换与实对称矩阵

定义 4.1 (对称变换) 设 $\mathcal{A}$ 是欧氏空间 V 的一个线性变换, 若对任意 $\alpha, \beta \in V$, 都有

$$\langle \mathcal{A}(\alpha), \beta \rangle = \langle \alpha, \mathcal{A}(\beta) \rangle$$

则称 $\mathcal{A}$ 为对称变换。

定理 4.2 在标准正交基下, 线性变换 $\mathcal{A}$ 是对称变换当且仅当对应矩阵 A 是实对称矩阵

性质 4.3 对称变换的不同特征值对应的特征向量彼此正交。

性质 4.4 实对称矩阵的特征值都是实数。

定理 4.5 (实对称矩阵的对角化) 任意实对称矩阵 A 都可以对角化, 并且存在一个正交矩阵 Q , 使得

$$P^T A P = P^{-1} A P = \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 A 的全部特征值, 它们都是实数。

步骤 4.6 1. 先计算 $|\lambda I - A| = 0$, 求出 A 的特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$

2. 针对固定的特征值 λ , 求出 $(\lambda I_n - A)X = 0$ 解空间的线性无关的一组基

3. 如果题目要求求出正交矩阵 P , 那么对特征向量进行 *Schmidt* 正交化

4. 将特征向量组合成矩阵 $P = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, 注意特征向量的顺序要与特征值一致, 得到

$$P^T A P = P^{-1} A P = \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

注 4.1 这说明, 对于任意实对称矩阵 A , 总可以找到一个标准正交基, 使得 A 在这组基下的矩阵为对角阵。故见到实对称矩阵 A , 我们要立刻想到它的**正交相合标准型**, 并熟练掌握计算过渡矩阵 P 。

例 4.1 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

求正交矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵

答: 这里 A 是实对称矩阵, 一定可相似对角化, 求特征方程:

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 & 0 \\ 2 & \lambda - 2 & 2 \\ 0 & 2 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = 0$$

得:

$$\lambda^3 - 6\lambda^2 + 3\lambda + 10 = (\lambda + 1)(\lambda - 2)(\lambda - 5) = 0$$

则特征方程的解为: $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 5$

$$\text{对于 } \lambda_1 = -1: (I + A)v_1 = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 4 \end{pmatrix} v_1 = 0, \text{ 得 } v_1 = \frac{1}{3}(2, 2, 1)^T$$

$$\text{对于 } \lambda_2 = 2: (2I - A)v_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} v_2 = 0, \text{ 得 } v_2 = \frac{1}{3}(2, -1, -2)^T$$

$$\text{对于 } \lambda_3 = 5: (5I - A)v_3 = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} v_3 = 0, \text{ 得 } v_3 = \frac{1}{3}(1, -2, 2)^T$$

于是有:

$$P = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}, \quad D = P^T A P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

例 4.2 设 A 为 n 阶实对称矩阵。证明: $\max_{0 \neq x \in \mathbb{R}^n} \frac{x^T A x}{x^T x} = \lambda_{\max}$, 这里 $\lambda_{\max}$ 是 A 的最大特征值

答: 此时存在正交矩阵 P 满足 $P^T A P = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 从而 $\max_{0 \neq x \in \mathbb{R}^n} \frac{x^T A x}{x^T x} =$

$$\max_{0 \neq x \in \mathbb{R}^n} \frac{x^T P \Lambda P^T x}{x^T P P^T x} = \max_{0 \neq y \in \mathbb{R}^n} \frac{y^T \Lambda y}{y^T y} = \frac{\lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2}{y_1^2 + \dots + y_n^2} \leq \lambda_{\max}$$

注 4.2 注意到当 A 是可逆方阵时, 存在唯一的正交方阵 Q 和对角线都是正数的上三角矩阵 R , 使得 $A = QR$, 称为是 A 的 QR 分解。可以由如下的 *Schmidt* 正交化得到:

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 & \cdots & \gamma_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} |\beta_1| & \gamma_1^T \alpha_2 & \cdots & \gamma_1^T \alpha_n \\ & |\beta_2| & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \gamma_{n-1}^T \alpha_n \\ & & & |\beta_n| \end{pmatrix}$$

QR 分解还是非常实用的, 见作业题 8.27

例 4.3 设 A, B 是两个 n 阶实对称方阵, 满足 $AB = BA$, 求证: 存在 n 阶正交方阵 P , 使得 P^TAP 与 P^TBP 都是对角矩阵

答: 由于 A 是 n 阶实对称方阵, 存在正交方阵 P_0 满足 $P_0^TAP_0 = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_s I_s \end{pmatrix}$,

此时有 $P_0^TAP_0P_0^TBP_0 = P_0^TBP_0P_0^TAP_0$, 记 $B' = P_0^TBP_0$ 也是正交方阵, 上式即为 $\begin{pmatrix} \lambda_1 I_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_s I_s \end{pmatrix} B' = B' \begin{pmatrix} \lambda_1 I_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_s I_s \end{pmatrix}$, 将 B' 视为分块矩阵并且比较第 (i, j)

块, 可以得到 B' 是准对角方阵记为 $B' = \begin{pmatrix} B_1 & & \\ & \ddots & \\ & & B_s \end{pmatrix}$, 其中 B_i 是对称阵, 此时存

在 P_i 使得 $P_i^TB_iP_i$ 是对角方阵。从而我们令 $P = P_0 \begin{pmatrix} P_1 & & \\ & \ddots & \\ & & P_s \end{pmatrix}$, 可知 P^TAP 和

P^TBP 是对角矩阵。

定理 4.7 设 A 为实对称方阵, 则存在可逆方阵 P 使得 $P^TAP = \text{diag}(I_r, -I_s, 0)$, 称为 A 的相合规范型, 其中称 r 为 A 的正惯性指数, s 为 A 的负惯性指数

性质 4.8 n 阶实对称方阵正定当且仅当其正惯性指数为 n

注 4.3 可能会出填空题, 一般来说比较送分

5 二次型及其标准型

5.1 二次型

定义 5.1 (二次型) 在实数域上, 一个关于变量 $x_1, \dots, x_n$ 的二次齐次多项式

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$$

称为一个二次型。可以写成矩阵形式 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$, 其中 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T$, A 是一个对称矩阵。 A 称为二次型的矩阵, 二次型的秩等于矩阵 A 的秩。

注 5.1 在写二次型对应的矩阵时, 要注意非对角元是否需要除以 2。

定义 5.2 (标准型与规范型) • **标准型**: 给定二次型 $Q = X^T A X$, 存在可逆矩阵 P , 使得通过非线性的线性变换 $x = Py$ 将二次型 Q 化为 $\tilde{Q} = y^T P^T A P y = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$, 称 $\tilde{Q}$ 是二次型 Q 的一个标准型

- **正交标准型**: 给定二次型 $Q = X^T A X$, 存在正交矩阵 P , 使得通过非线性的线性变换 $x = Py$ 将二次型 Q 化为 $\tilde{Q} = y^T P^T A P y = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$, 其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 A 的特征值, 称 $\tilde{Q}$ 是二次型 Q 的一个正交标准型
- **规范型**: 给定二次型 $Q = X^T A X$, 存在可逆矩阵 P , 使得通过非线性的线性变换 $x = Py$ 将二次型 Q 化为 $\tilde{Q} = y^T P^T A P y = y_1^2 + \dots + y_r^2 - y_{r+1}^2 - \dots - y_{r+s}^2$, 其中 r 和 s 不依赖于 P 的选取, 称 $\tilde{Q}$ 是二次型 Q 的一个规范型

定理 5.3 (惯性定理) 对于任意一个二次型, 其规范型和正交标准型是唯一的, 其中正系数的个数 r (正惯性指数) 和负系数的个数 s (负惯性指数) 是由二次型本身决定的不变量。

注 5.2 考试几乎必考求标准型、正交标准型或规范型, 写题前一定要看清题目的要求

5.2 求二次型标准型的方法

步骤 5.4 (配方法) 1. 若有平方项 $a_{ii} x_i^2$ ($a_{ii} \neq 0$), 则将所有含 x_i 的项集中, 配成一个完全平方式。

2. 若没有平方项, 但有交叉项 $a_{ij} x_i x_j$ ($i \neq j, a_{ij} \neq 0$), 则作可逆线性替换

$$x_i = y_i + y_j, \quad x_j = y_i - y_j, \quad x_k = y_k \quad (k \neq i, j)$$

来引入平方项 y_i^2, y_j^2 , 然后再使用步骤 1。

3. 重复以上步骤，直到所有变量都被分离成平方项。

注 5.3 一般来说，我们通常依赖于代数直觉和经验

例 5.1 通过配方法将该二次曲面化为标准型： $x^2 - y^2 - 4xz - 4yz + 2y + z = 0$

答：我们先处理二次项：此时通过我们敏锐的观察和数年习得的代数直觉，易见 $x^2 - y^2 - 4xz - 4yz = (x - 2z)^2 - (y + 2z)^2$ 。

再处理一次项：令 $x_1 = x - 2z, y_1 = y + 2z, z_1 = z$ ，此时有 $y = y_1 - 2z_1$ ，代回原式即为 $x_1^2 - y_1^2 + 2(y_1 - 2z_1) + z_1 = x_1^2 - y_1^2 + 2y_1 - 3z_1 = x_1^2 - (y_1 - 1)^2 - 3(z_1 - \frac{1}{3}) = 0$ 。

最后，再令 $x_2 = x_1 = x - 2z, y_2 = y_1 - 1 = y + 2z - 1, z_2 = z_1 - \frac{1}{3} = z - \frac{1}{3}$ ，从而得到二次曲面的标准型 $x_2^2 - y_2^2 - 3z_2 = 0$ ，这是一个双曲抛物面也就是马鞍面

注 5.4 对于 $X^TAX + BX + C = 0$ 的二次曲面形式来求标准型，思路通常是先处理二次项 A （也就是对应的旋转），再处理一次项 B （也就是对应的平移），最后得到标准型。这个解题步骤在配方法和初等变换法里，都是一样的，选哪个方法取决于题目要求和计算难易程度上

步骤 5.5 (初等变换法 (合同变换法)) 1. 构造增广矩阵 $\begin{pmatrix} A \\ I \end{pmatrix}$ 。

2. 对 A 的部分施行一系列的初等列变换，再对 A 的部分施行与列变换完全相同的初等行变换，将其化为对角阵 D 。

3. 在这个过程中，底下的单位矩阵 I 只跟随着列变换而改变，最终变为 P 。

4. 最终形式为 $\begin{pmatrix} D = P^TAP \\ P \end{pmatrix}$ ，所求标准型为 $\mathbf{y}^T D \mathbf{y}$ ，坐标变换关系为 $\mathbf{x} = P \mathbf{y}$ 。

注 5.5 多练，如果你是一次列变换和一次行变换在一个箭头里的，请保持矩阵 A 对称，求稳可以一个箭头表示一次列变换或行变换并写清楚，有助于过程分。一般如果题目指明要写“用初等变换法”，那么请把过程写详细。

例 5.2 通过初等变换法将该二次曲面化为标准型： $x^2 - y^2 - 4xz - 4yz + 2y + z = 0$

答：我们先处理二次项：此时矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & -2 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ ，此时增广矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & -2 \\ -2 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -2 & -4 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 变换矩阵为 } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}, \text{ 即 } x_1 =$$

$x - 2z, y_1 = y + 2z, z_1 = z$, 变成 $x_1^2 - y_1^2$

再处理一次项: 代回原式即为 $x_1^2 - y_1^2 + 2(y_1 - 2z_1) + z_1 = x_1^2 - y_1^2 + 2y_1 - 3z_1 = x_1^2 - (y_1 - 1)^2 - 3(z_1 - \frac{1}{3}) = 0$.

最后, 再令 $x_2 = x_1 = x - 2z, y_2 = y_1 - 1 = y + 2z - 1, z_2 = z_1 - \frac{1}{3} = z - \frac{1}{3}$, 从而得到二次曲面的标准型 $x_2^2 - y_2^2 - 3z_2 = 0$, 这是一个双曲抛物面也就是马鞍面

注 5.6 化归二次型的标准型是必考的, 要多练, 减少不必要的笔误, 可以把第八章课后习题所有二次型都化一遍二次型。

6 正定二次型

6.1 正定二次型

定义 6.1 (正定性) 设二次型 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$,

- 如果对任意非零向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 恒有 $f(\mathbf{x}) > 0$, 则称 f 为**正定二次型**, 其矩阵 A 为**正定矩阵**。
- 如果对任意非零向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 恒有 $f(\mathbf{x}) < 0$, 则称 f 为**负定二次型**。
- 如果对任意向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 恒有 $f(\mathbf{x}) \geq 0$, 则称 f 为**半正定二次型**。
- 如果对任意向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 恒有 $f(\mathbf{x}) \leq 0$, 则称 f 为**半负定二次型**。
- 如果 f 既能取正值也能取负值, 则称 f 为**不定二次型**。

判别法 6.2 (正定性的判别) 对称矩阵 A 是正定的, 等价于以下任意一条:

1. A 的所有**特征值**都大于 0。
2. A 的所有**顺序主子式**都大于 0。

$$\Delta_1 = a_{11} > 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \quad \dots, \quad \Delta_n = |A| > 0$$

3. A 的标准型的各项系数全为正 (即正惯性指数 $r = n$)。
4. A 相合于单位矩阵 I , 即 $A = P^T P$, 对于某个可逆方阵 P 。

判别法 6.3 (半正定性的判别) 对称矩阵 A 是半正定的, 等价于以下任意一条:

1. A 的所有**特征值**都大于等于 0。
2. A 的所有**主子式** (不只是顺序主子式) 都大于等于 0。
3. A 的标准型的各项系数全为非负 (即负惯性指数 $s = 0$)。

$$4. A \text{ 相合于矩阵 } \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

注 6.1 负定: 所有特征值 $< 0 \iff -A$ 正定 $\iff$ 奇数阶顺序主子式 < 0 , 偶数阶顺序主子式 > 0 。

注 6.2 正定矩阵一般绑定二次型, 故**一般默认是对称矩阵**, 为此当你要证明 A 是正定矩阵时, **先证明对称**

注 6.3 正定性的判定也是常考的, 需要熟练掌握。在计算题里, 用于判定二次型是否正定, 一般是用判别法里的 1 和 2; 在证明题, 证明是正定矩阵或者去利用正定矩阵, 一般利用判别法 1 和 4, 以及正定矩阵最初的定义。

例 6.1 设 A, B 为两个 n 阶实对称正定矩阵, 证明:

1. $A + B$ 正定;
2. AB 正定的充分必要条件是 $AB = BA$;
3. 设 C 为 n 阶实对称方阵, 当实数 t 充分大时, $tA + C$ 也是正定的。

答:

1. 对任意 n 阶列向量 X , 都有 $X^T(A+B)X = X^TAX + X^TBX > 0 + 0 = 0$, 从而 $A+B$ 正定。
2. $\Rightarrow$: AB 正定意味着 AB 实对称, 则有 $AB = (AB)^T = B^T A^T = BA$.
 $\Leftarrow$: 此时 AB 是实对称矩阵, 下面我们仅需证明 AB 的特征值都 > 0 即可。此时由相合的知识可知存在可逆矩阵 P 使得 $P^TAP = I$, 从而由 $|\lambda I - AB| = |\lambda B^{-1} - A||B| = |\lambda P^TB^{-1}P - I||B||P|^{-2}$, 故 λ 是 AB 的特征值 $\iff \lambda^{-1}$ 是 $P^TB^{-1}P$ 的特征值, 但 $P^TB^{-1}P$ 正定故特征值都 > 0 从而 $\lambda > 0$, 即 AB 的特征值都 > 0 , 从而 AB 正定。
3. 此时存在可逆方阵 P 使得 $P^TAP = I$, 且由于 $tA + C$ 实对称故 $tA + C$ 正定当且仅当 $P^T(tA + C)P = tI + D$ ($D = P^TB^{-1}P$ 实对称矩阵) 正定。从而 $|\lambda I - (tI + D)| = |(\lambda - t)I - D|$, 从而记 D 的特征值为 μ_i 则 $tI + D$ 的特征值为 $t + \mu_i$, 只要取 t 充分大使得对任意 i 都有 $t + \mu_i > 0$ 成立, 从而 $tA + C$ 正定, 结论成立。

例 6.2 设二次型 $Q = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 + tx_2x_3 + tx_1x_3$, 问当 t 满足什么条件时, 二次型 Q 是正定的。

答: 此时矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & \frac{t}{2} \\ 1 & 3 & \frac{t}{2} \\ \frac{t}{2} & \frac{t}{2} & 3 \end{pmatrix}$, 此时 Q 正定当且仅当 $\Delta_1 = 2 > 0$, $\Delta_2 = 2 \cdot 3 - 1 = 5 > 0$, $\Delta_3 = |A| = 15 - \frac{3}{4}t^2 > 0 \iff -2\sqrt{5} < t < 2\sqrt{5}$

例 6.3 实方阵 A 与 A^TA 可交换, 证明 $AA^T = A^TA$.

答: 我们知道 A^TA 半正定对称, 存在正交方阵 P 使得 $P^{-1}A^TAP = \text{diag}(D_1, O)$, 其中 $D_1 = \text{diag}(d_1, \dots, d_r)$. 记 $B = P^{-1}AP$, 则 $B^TB = P^TA^TAP = \text{diag}(d_1, \dots, d_r, 0, \dots, 0)$, 从而 B 的各个列向量两两正交且后 $n-r$ 列全为 0 , 即 B 有形式 $\begin{pmatrix} B_1 & O \\ B_2 & O_{n-r} \end{pmatrix}$. 此时, A 与 A^TA 交换 $\implies B = P^{-1}AP$ 与 $D = B^TB = P^{-1}A^TAP$ 交换, 由 $\begin{pmatrix} B_1D_1 & O \\ B_2D_1 & O \end{pmatrix} =$

$\begin{pmatrix} DB_1 & O \\ O & O \end{pmatrix} = DB \implies B_2 D_1 = 0$, 由 D_1 可逆可以知道 $B_2 = 0$, 从而 $B = \text{diag}(B_1, O)$,

由 $D_1 = B_1^T B_1$ 可知 B_1 可逆. 再由 $BB^T B = \begin{pmatrix} B_1 B_1^T B_1 & O \\ O & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1^T B_1^2 & O \\ O & O \end{pmatrix} = B^T B B \implies B_1 B_1^T B_1 = B_1^T B_1^2 \implies B_1 B_1^T = B_1^T B_1 \implies BB^T = B^T B \implies AA^T = A^T A$, 从而结论成立。

例 6.4 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是 n 阶可逆实方阵, 求证不等式: $|\det(A)| \leq \prod_{i=1}^n \sqrt{\sum_{k=1}^n a_{ki}^2}$, 且

等号成立当且仅当对任意 $i \neq j$ 有 $\sum_{k=1}^n a_{ki} a_{kj} = 0$.

答: 令 $S = A^T A = (S_{ij})_{n \times n}$ 正定, 从而我们即证 $\det(S) \leq S_{11} S_{22} \cdots S_{nn}$ 且等号成立当且仅当 S 是对角阵。

我们采用归纳法, 当 $n=1$ 时结论显然成立. 下设 $n \geq 2$, 且设结论对 $n-1$ 阶的实正定方阵都成立, 下证对任一 n 阶实方阵 S 结论也成立。

令 $S = \begin{pmatrix} S_{n-1} & \beta \\ \beta^T & S_{nn} \end{pmatrix}$, 由 S 正定 $\implies S_{n-1}$ 正定 $\implies \det(S_{n-1}) > 0$,

从而有 $\begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ -\beta^T S_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_{n-1} & \beta \\ \beta^T & S_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_{n-1} & -S_{n-1}^{-1} \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{n-1} & 0 \\ 0 & d_n \end{pmatrix}$, 其中 $d_n = S_{nn} - \beta^T S_{n-1}^{-1} \beta$, 且有 $\det(S) = \det(S_{n-1}) d_n$, 从而 $d_n = \frac{\det S}{\det S_{n-1}} > 0$. 由 S_{n-1} 正定, $\beta \in R^{n-1 \times 1}$, 则 $\beta^T S_{n-1}^{-1} \beta \geq 0$ 且 $\beta^T S_{n-1}^{-1} \beta = 0 \iff \beta = 0$, 由此可知 $d_n = S_{nn} - \beta^T S_{n-1}^{-1} \beta \leq S_{nn}$ 且等号成立当且仅当 $\beta = 0$.

现在我们对 $n-1$ 阶实正定方阵 S_{n-1} 用归纳假设, 得到 $\det(S_{n-1}) \leq S_{11} S_{22} \cdots S_{n-1, n-1}$ 且等号成立当且仅当 $S_{n-1} = \text{diag}(S_{11}, S_{22}, \cdots, S_{n-1, n-1})$. 由有 $\det S = \det(S_{n-1}) d_n \leq S_{11} S_{22} \cdots S_{n-1, n-1} d_n \leq S_{11} S_{22} \cdots S_{nn}$, 等号成立当且仅当 $S_{n-1} = \text{diag}(S_{11}, S_{22}, \cdots, S_{n-1, n-1})$ 且 $\beta = 0$, 即 $S = \text{diag}(S_{11}, S_{22}, \cdots, S_{nn})$. 故 n 时结论成立, 综上原命题成立。

例 6.5 对于可交换的 n 阶实对称方阵 A, B , 若有 $|I_n + xA| \cdot |I_n + xB| = |I_n + x(A+B)|$ 对任意实数 x 恒成立, 证明有 $AB = 0$.

答: 注意到对于正交方阵 P , 有 $|I_n + x(P^T D P)| = |P^T P + x(P^T D P)| = |P^T(I_n + xD)P| = |I_n + xD|$, 由例 4.3, 可知因为 A, B 可交换故可以同时对角化, 从而我们不妨设 $A = \text{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_r, 0, \cdots, 0)$, $B = \text{diag}(\mu_1, \cdots, \mu_n)$, 为了证明 $AB = 0$, 我们仅需证明对于 $1 \leq i \leq r$ 有 $\mu_i = 0$.

回到行列式原题, 带入得到

$$\prod_{i=1}^r (1 + \lambda_i x) \cdot \prod_{i=1}^n (1 + \lambda_i x) = \prod_{i=1}^n (1 + (\lambda_i + \mu_i) x)$$

消去右边 λ_i 为 0 的项得到

$$\prod_{i=1}^r (1 + \lambda_i x) \cdot \prod_{i=1}^r (1 + \lambda_i x) = \prod_{i=1}^r (1 + (\lambda_i + \mu_i)x)$$

我们观察两边的多项式 *degree*, 左边 $\geq r$ 而右边 $\leq r$, 从而必有 $\prod_{i=1}^r (1 + \lambda_i x) = 1$, 即对于 $1 \leq i \leq r$ 有 $\mu_i = 0$, 可得到

$$AB = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r, 0, \dots, 0) \text{diag}(0, \dots, 0, \mu_{r+1}, \dots, \mu_n) = 0$$

例 6.6 (Craig-Sakamoto theorem) 对于 n 阶实对称方阵 A, B , 若有 $|I_n + xA| \cdot |I_n + yB| = |I_n + xA + yB|$ 对任意实数 x, y 恒成立, 证明有 $AB = 0$.

答: 注意到在 x, y 充分小时有 $I + xA, I + yB, I + xA + yB$ 行列式 > 0 , 从而两边取对数得到

$$\ln(|I + xA|) + \ln(|I + yB|) = \ln(|I + xA + yB|)$$

由于对于方阵 M , 有 $\ln(|M|) = \text{tr}(\ln(M))$, $\ln(M)$ 可以视为关于 M 的 *Taylor* 展开幂级数

$$\text{tr}(\ln(I + xA)) + \text{tr}(\ln(I + yB)) = \text{tr}(\ln(I + xA + yB))$$

先对该式对 x 求偏导得到

$$\text{tr}((I + xA)^{-1}A) = \text{tr}((I + xA + yB)^{-1}A)$$

再对 y 求偏导, 利用矩阵逆的求导公式 $\frac{\partial}{\partial y}(M^{-1}) = -M^{-1}\frac{\partial M}{\partial y}M^{-1}$

$$0 = \text{tr}\left(A \frac{\partial}{\partial y}(I + xA + yB)^{-1}\right) = \text{tr}\left(A(-(I + xA + yB)^{-1}B(I + xA + yB)^{-1})\right)$$

得到

$$\text{tr}(A(I + xA + yB)^{-2}B) = 0$$

我们再进行 *Taylor* 展开

$$\text{tr}(A(I - 2(xA + yB) + 3(xA + yB)^2 - \dots)B) = 0$$

我们先观察 xy 里的系数得到

$$\text{tr}(A \cdot 3(AB + BA) \cdot B) = 0$$

即为

$$0 = \frac{1}{2} \text{tr}(A^2 B^2 + ABAB) = \frac{1}{2} (\text{tr}(A^2 B^2) + \text{tr}((AB)^2)) = \text{tr}(BA^2 B)$$

令 $C = BA^2 B$, 此时 $C^T = (B^T A^2 B)^T = C$ 是对称矩阵, 且 A^2 是半正定矩阵, 从而 C 也是半正定矩阵故行列式非负, 此时 $\text{tr}(C) = 0$ 得到 $C = 0$. 从而对于任意 n 阶列向量 v , 有 $0 = v^T B^T A^2 B v = (ABv)^T (ABv)$ 都成立。故对于任意 n 阶列向量 v , 有 $0 = ABv$, 从而得到 $AB = 0$.

6.2 矩阵的奇异值分解 (SVD)

定理 6.4 (SVD) 对任意 $m \times n$ 的实矩阵 A , 都存在 $m \times m$ 的正交矩阵 U , $n \times n$ 的正交矩阵 V , 和一个 $m \times n$ 的对角矩阵 Σ , 使得

$$A = U \Sigma V^T$$

其中 Σ 的对角线元素 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0$ 称为矩阵 A 的**奇异值**, $r = \text{rank}(A)$ 。

步骤 6.5 (计算 SVD) 1. 计算对称矩阵 $A^T A$ 。

2. 求出 $A^T A$ 的特征值 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n \geq 0$ 。

3. 计算奇异值 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ 。构造 Σ 矩阵。

4. 求出 $A^T A$ 对应于特征值的一组标准正交特征向量 $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 。用它们作为列向量构造正交矩阵 V 。

5. 计算 U 的前 r 个列向量 (r 为非零奇异值的个数): $\mathbf{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} A \mathbf{v}_i$ 。

6. 如果 $m > r$, 则需要扩充 $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r$ 为 $\mathbb{R}^m$ 的一组标准正交基, 得到 U 的其余列向量 (它们是 AA^T 的零空间的一组标准正交基)。

注 6.4 奇异值分解挺好用的, 比如在作业题 8.33

7 二次曲线与二次曲面的分类

7.1 二次曲线

二次曲线的一般方程为：

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2b_1x + 2b_2y + c = 0$$

二次曲线标准方程及分类：

- 椭圆： $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
- 双曲线： $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
- 抛物线： $y = ax^2$
- 退化： $x^2 = \frac{y^2}{a^2}$ 或 $\frac{x^2}{a^2} = 1$ 或 $x^2 = 0$

注 7.1 我们可以利用判别式 $\Delta = (2a_{12})^2 - 4a_{11}a_{22}$ 来确定二次曲线的类型：

- $\Delta < 0$ ：椭圆或点或虚轨迹（即不存在）
- $\Delta > 0$ ：双曲线或相交直线
- $\Delta = 0$ ：抛物线或一条直线或平行直线

注 7.2 在判断二次曲线类型时，要**考虑它是否退化**。对于椭圆和双曲线类型的（即 $\Delta \neq 0$ ），我们可以先联立方程式 $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases}$ 来算出中心 (h, k) ，再带入方程判断是否有 $f(h, k) = 0$ ，若等于 0 则可以知道该二次曲线退化。对于抛物线型的，我们令 $\Delta' = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{12} & a_{22} & b_2 \\ b_1 & b_2 & c \end{vmatrix}$ ，若 $\Delta' = 0$ 则抛物线退化成直线或平行直线，反之 $\Delta' \neq 0$ 则是非退化的抛物线。

例 7.1 判断下列二次曲线的形状、位置与类型：

1. $3x^2 + 4xy + 2y^2 + 8x + 4y + 6 = 0$

2. $x^2 + xy - 2y^2 - 11x - y + 28 = 0$

3. $4x^2 - 4xy + y^2 - 2x - 14y + 7 = 0$

答：

1. 此时 $\Delta = -8 < 0$ 得到是椭圆或点或虚轨迹, 下判断是否是退化的。联立方程式 $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases}$ 得到中心为 $(h, k) = (-2, 1)$, 带入有 $f(h, k) = 0$, 故为该曲线是退化椭圆, 形状是点, 位置为 $(-2, 1)$
2. 此时 $\Delta = 9 > 0$ 得到是双曲线或相交直线, 下判断是否是退化的。联立方程式 $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases}$ 得到中心为 $(h, k) = (5, 1)$, 带入有 $f(h, k) = 0$, 令 $u = x - 5, v = y - 1$, 带入有 $0 = x^2 + xy - 2y^2 - 11x - y + 28 = (u+5)^2 + (u+5)(v+1) - 2(v+1)^2 - 11(u+5) - (v+1) + 28 = u^2 - 2v^2 + uv = (u+2v)(u-v) = (x+2y-7)(x-y-4)$, 故为该曲线是退化双曲线, 形状是相交直线, 两条直线为 $x+2y-7=0$ 和 $x-y-4=0$
3. 此时 $\Delta = 0$ 得到是抛物线或一条直线或平行直线, 下判断是否是退化的。此时有 $0 = 4x^2 - 4xy + y^2 - 2x - 14y + 7 = 0 = (2x - y)^2 - 2x - 14y + 7$, 先做旋转令 $u = \frac{2x-y}{\sqrt{5}}, v = \frac{x+2y}{\sqrt{5}}$, 从而有 $0 = 5u^2 - 2\frac{2u+v}{\sqrt{5}} - 14\frac{-u+2v}{\sqrt{5}} + 7 = 5u^2 + 2\sqrt{5}u - 6\sqrt{5}v + 7 = (\sqrt{5}u + 1)^2 - 6(\sqrt{5}v - 1) = (2x - y + 1)^2 - 6(x + 2y - 1)$, 从而形状是非退化的抛物线, 满足 $(2x - y + 1)^2 = 6(x + 2y - 1)$, 对称轴为 $2x - y + 1 = 0$, 顶点为 $(-\frac{1}{5}, \frac{3}{5})$, 顶点处的切线为 $x + 2y - 1 = 0$.

7.2 二次曲面

二次曲面的一般方程为:

$$\sum_{i,j=1}^3 a_{ij}x_i x_j + \sum_{i=1}^3 b_i x_i + c = 0 \quad \text{或} \quad \mathbf{x}^T A \mathbf{x} + K^T \mathbf{x} + c = 0$$

步骤 7.1 (化为标准方程并判断类型) 1. **旋转坐标轴** (消去交叉项):

- 写出二次项的对称矩阵 A 。
- 求 A 的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 和对应的标准正交特征向量 v_1, v_2, v_3 。
- 令 $P = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix}$, 作正交替换 $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$ 。
- 方程变为 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2 + K^T P \mathbf{y} + c = 0$ 。

2. **平移坐标轴** (消去一次项):

- 对新坐标 y_i 进行配方, 消去一次项。
- 例如, 若 $\lambda_1 \neq 0$, 则 $\lambda_1 y_1^2 + d_1 y_1 = \lambda_1 (y_1 + \frac{d_1}{2\lambda_1})^2 - \frac{d_1^2}{4\lambda_1}$ 。
- 令 $z_i = y_i + \text{常数}$, 得到最终的标准方程。

3. **判断类型**: 根据标准方程的系数和形式判断曲面类型。

常见二次曲面标准方程及分类:

- 椭球面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 同号, 与常数项异号)
- 单叶双曲面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ (λ_1, λ_2 同号, λ_3 异号, 常数项非零)
- 双叶双曲面: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ (λ_1 与 λ_2, λ_3 异号, 常数项非零)
- 二次锥面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$ (与双曲面类似, 但常数项为 0)
- 椭圆抛物面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z$ (一个特征值为 0, 另两个同号)
- 双曲抛物面 (马鞍面): $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2pz$ (一个特征值为 0, 另两个异号)
- 二次柱面 (缺少一个变量):
 - 椭圆柱面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (一个特征值为 0, 另两个同号)
 - 双曲柱面: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ (一个特征值为 0, 另两个异号)
 - 抛物柱面: $y = ax^2$ (两个特征值为 0)
- 退化二次曲面 (缺少两个变量):
 - 两个相交平面: $x^2 = \frac{y^2}{a^2}$
 - 两个平行平面: $\frac{x^2}{a^2} = 1$
 - 两个重合平面: $x^2 = 0$

注 7.3 在写二次曲面的类型时, **一定要具体**, 比如双曲面是**单叶还是双叶**, 抛物面是**椭圆还是双曲**

注 7.4 最综合的考题, 先出一个很变态的二次型 (甚至系数还加了变量), 然后让你求标准型, 可能要求你写出对应的旋转变换和平移变换, 也可能用矩阵变换难产但是配方法一眼, 最后让你写出二次曲面的类型 (大脑: 你的名字?), 和 *Schmidt* 正交化、正交方阵、正定方阵和二次曲面稳坐大题。

例 7.2 设二次型 $Q = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$, 用正交变换将 $Q = 1$ 化为标准方程, 并判断二次曲面类型。

答: 此时矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 先计算 $0 = |\lambda I - A| = (\lambda - 2)(\lambda^2 - 6\lambda + 6) \implies$ 得到

是三个特征值 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3 + \sqrt{3}, \lambda_3 = 3 - \sqrt{3}$, 下面求正交变换矩阵 P :

- 对于 $\lambda_1 = 2$, 计算 $(A - \lambda_1 I)X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$, 得到 $X_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$

- 对于 $\lambda_2 = 3 + \sqrt{3}$, 计算 $(A - \lambda_1 I)X = \begin{pmatrix} -1 - \sqrt{3} & 1 & 1 \\ 1 & -\sqrt{3} & 1 \\ 1 & 1 & -\sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$, 得

$$\text{到 } X_2 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{6-2\sqrt{3}}} \\ \frac{1}{\sqrt{6-2\sqrt{3}}} \\ \frac{1}{\sqrt{6-2\sqrt{3}}} \end{pmatrix}$$

- 对于 $\lambda_3 = 3 - \sqrt{3}$, 计算 $(A - \lambda_1 I)X = \begin{pmatrix} -1 + \sqrt{3} & 1 & 1 \\ 1 & \sqrt{3} & 1 \\ 1 & 1 & \sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$, 得到

$$X_3 = \begin{pmatrix} \frac{-\sqrt{3}-1}{\sqrt{6+2\sqrt{3}}} \\ \frac{1}{\sqrt{6+2\sqrt{3}}} \\ \frac{1}{\sqrt{6+2\sqrt{3}}} \end{pmatrix}$$

此时得到变换矩阵为 $P = (X_1 \ X_2 \ X_3) = \begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{6-2\sqrt{3}}} & \frac{-\sqrt{3}-1}{\sqrt{6+2\sqrt{3}}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6-2\sqrt{3}}} & \frac{1}{\sqrt{6+2\sqrt{3}}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6-2\sqrt{3}}} & \frac{1}{\sqrt{6+2\sqrt{3}}} \end{pmatrix}$, 正交变换为

$X = PY$, 得到标准型 $2y_1^2 + (3 + \sqrt{3})y_2^2 + (3 - \sqrt{3})y_3^2 = 1$, 可以知道这是椭球面。

注 7.5 在做大题的时候, 我们要学会抓关键词, 从而联想到它们的常见性质与定理, 比如:

- **正交方阵**, 见定义 3.3, 定理 3.4 和性质 3.1
- **对称方阵**, 见定理 4.5 和命题 4.3
- **(半) 正定二次型**, 见定义 6.1, 性质 6.2、6.3 和命题 6.1
- 一些不太常见的: QR 分解 (注释 4.2)、奇异值分解 SVD (定理 6.4)、 $Jordan$ 标准型、旋转矩阵公式 (注释 3.2)、利用 $A^T A$ 来构造 (半) 正定矩阵 (例题 6.4) 等

实在是油灯枯竭, 写几个相关定理祈祷一下也未尝不可

注 7.6 (1) 复习重点永远是老师的讲义 (讲义里的定理证明都要求掌握), 然后是课本, 最后是作业、助教的习题课讲义和往年试题 (这作业题目里面出现的结论一般来讲考试不能直接使用, 需要自己先证明)

(2) 考试时字尽量写好一点, 逻辑条例清晰, **过程格式规范完善**, **计算题记得验算**, 适当地放弃部分题先做后面, **少写显然**, 放平心态, 祝好运

线性代数期末复习课

中国科学技术大学

2025 春 杨金榜

陈鉴 & 申长硕 & 武熙川

线代课，完结撒花！

Wish everyone good results